LAPORAN PROYEK AKHIR
DATA SET NETFLIX
MATA KULIAH BISNIS CERDAS

Dosen Pengampu : Fitri Damayanti S.Kom., M.Kom.

Kelompok : 2

Disusun Oleh :

Desi Ayu Fitriani	(240441100019)
Rizqita Martha Amalia	(240441100027)
Frasinka Josa Anassya	(240441100027)
Siti Rosiati Octavia Anwaroh	(240441100070)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan data dalam jumlah yang sangat besar pada berbagai sektor industri, termasuk industri hiburan digital. Platform penyedia film dan serial televisi menghasilkan data yang mencakup berbagai informasi, seperti jenis konten, kategori, negara asal, tahun rilis, rating, serta informasi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Meskipun data yang tersedia cukup lengkap, besarnya volume data dan beragamnya atribut yang dimiliki menyebabkan proses analisis secara manual menjadi kurang efektif. Kondisi ini menyulitkan perusahaan dalam mengidentifikasi tren konten, mengetahui distribusi tayangan berdasarkan kategori dan negara, serta memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi bisnis. Akibatnya, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Business Intelligence (BI) merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami. Melalui penerapan data warehouse, proses Extract, Transform, Load (ETL), serta dashboard visualisasi, data yang sebelumnya tersebar dan sulit dianalisis dapat disajikan dalam bentuk informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan.Penerapan Business Intelligence pada data film dan serial televisi diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tren konten, distribusi kategori tayangan, negara asal produksi, serta karakteristik konten yang tersedia. Informasi tersebut dapat membantu manajemen dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berdasarkan data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang struktur *data warehouse* dengan model Star Schema yang mengintegrasikan tabel fakta dengan enam dimensi utama (rating, genre, waktu, tipe, sutradara, dan negara)
2. Bagaimana memetakan tren pertumbuhan konten tahunan serta distribusi geografis untuk mengidentifikasi negara produsen terbesar

3. Bagaimana mengelompokkan konten berdasarkan segmentasi penonton (Anak-anak, Remaja, Dewasa) dan preferensi genre yang paling popular
4. Bagaimana mentransformasikan hasil olah data tersebut ke dalam Dashboard Tren Netflix yang interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis

1.3 Tujuan Proyek

1. Merancang struktur Data Warehouse dengan model Star Schema yang mengintegrasikan tabel fakta (fact_netflix) dengan enam dimensi utama (rating, genre, waktu, tipe, sutradara, dan negara) untuk mendukung proses kueri dan analisis data secara efisien.
2. Memetakan tren pertumbuhan konten tahunan serta distribusi geografis pada platform Netflix untuk mengidentifikasi negara-negara produsen konten terbesar.
3. Mengelompokkan konten Netflix berdasarkan segmentasi penonton (Anak-anak, Remaja, dan Dewasa) serta mengidentifikasi preferensi genre yang paling populer di setiap segmen.
4. Mentransformasikan hasil olah data ke dalam Dashboard Tren Netflix yang interaktif sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis bagi manajemen dalam mengevaluasi performa dan rencana ekspansi konten di masa depan.

1.4 Manfaat Proyek

1. Proyek ini bermanfaat bagi pengembang dalam meningkatkan pemahaman penerapan konsep Business Intelligence, mulai dari perancangan Data Warehouse, pelaksanaan proses ETL, hingga pengembangan dashboard visualisasi interaktif menggunakan Pentaho Data Integration, MySQL, dan Power BI.
2. Proyek ini bermanfaat bagi organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan melalui informasi mengenai tren konten, pemetaan negara kontributor terbesar, serta identifikasi genre yang paling mendominasi platform Netflix secara efektif dan efisien.
3. Proyek ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan penelitian Business Intelligence pada bidang pengelolaan data, sekaligus sebagai bahan pembelajaran pada mata kuliah Bisnis Cerdas dan mata kuliah terkait lainnya.

1.5 Ruang Lingkup

1. Dataset yang digunakan adalah Netflix Movies and TV Shows Dataset yang memuat informasi mengenai film dan serial televisi pada platform Netflix, mencakup jenis

tayangan, judul, sutradara, negara asal produksi, tahun rilis, kategori usia penonton, durasi, genre, dan deskripsi konten. Dataset ini digunakan sebagai sumber data utama dalam pembangunan Data Warehouse, proses ETL, dan pengembangan dashboard Business Intelligence.

2. Dataset yang digunakan adalah Netflix Movies and TV Shows Dataset yang mencakup informasi jenis tayangan, judul, sutradara, negara asal produksi, tahun rilis, kategori usia penonton, durasi, genre, dan deskripsi konten. Dataset ini dimanfaatkan sebagai sumber data utama dalam pembangunan Data Warehouse, proses ETL, dan pengembangan dashboard Business Intelligence guna menghasilkan informasi mengenai genre dominan, negara dengan produksi konten terbanyak, distribusi rating usia penonton, dan tren penambahan konten Netflix.
3. Tools yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari empat perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel sebagai sumber data awal yang berisi dataset Netflix, Pentaho Data Integration (Spoon) untuk melakukan proses ETL dalam pengolahan data, MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan Data Warehouse, serta Power BI untuk membangun dashboard Business Intelligence dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi data.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Business Intelligence

Business Intelligence (BI) merupakan *Decision Support System* (DSS) berbasis data yang menggabungkan proses pengumpulan data, penyimpanan data, manajemen pengetahuan, dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Istilah *Business Intelligence* mulai diperkenalkan pada tahun 1989, meskipun konsep dan karakteristiknya telah diterapkan sebelumnya dalam sistem informasi eksekutif (*Executive Information Systems*). BI berfokus pada analisis data dalam jumlah besar yang berkaitan dengan perusahaan dan aktivitas operasionalnya. Cakupan BI juga mencakup *competitive intelligence*, yaitu kegiatan pemantauan dan analisis terhadap kompetitor sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bisnis.

Dalam lingkungan berbasis komputer, BI memanfaatkan basis data berukuran besar yang umumnya disimpan dalam *data warehouse* atau *data mart* sebagai sumber informasi utama dan dasar untuk melakukan berbagai analisis. Analisis tersebut dapat berupa pelaporan sederhana, *drill-down analysis*, pencarian informasi secara mendalam, menjawab pertanyaan *ad hoc*, analisis waktu nyata (*real-time analysis*), hingga peramalan (*forecasting*). Untuk mendukung proses tersebut, berbagai vendor menyediakan perangkat analisis, salah satunya adalah *dashboard* yang memungkinkan pengguna memantau informasi bisnis secara cepat dan mudah.

Perkembangan BI saat ini mencakup penerapan *Business Performance Management* (BPM), *Business Activity Monitoring* (BAM), serta perluasan penggunaan BI dari alat yang sebelumnya hanya digunakan oleh staf tertentu menjadi alat yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan organisasi (*BI for the masses*). Dalam jangka panjang, teknik dan hasil analisis BI diharapkan dapat terintegrasi langsung ke dalam proses bisnis sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pengambilan keputusan organisasi.

2.2 Data Warehouse

Menurut Kimball, data warehouse adalah *"a copy of transactional data specifically structured for query and analysis"*, yaitu salinan data transaksi yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan query dan analisis. Tujuan utama data warehouse adalah menyediakan informasi yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sementara itu, Bill Inmon mendefinisikan data warehouse sebagai kumpulan data yang

berorientasi pada subjek (*subject-oriented*), terintegrasi (*integrated*), memiliki dimensi waktu (*time-variant*), dan bersifat tidak mudah berubah (*non-volatile*) untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Berdasarkan kedua definisi tersebut, data warehouse dapat dipahami sebagai repositori data terpusat yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menyimpannya secara terstruktur untuk keperluan analisis serta pengambilan keputusan organisasi.

2.3 ETL (Extract, Transform, Load)

Data Visualization merupakan teknik penyajian data dalam bentuk visual yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam memahami informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan. Visualisasi data memiliki peran penting dalam sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*), terutama ketika data yang diolah memiliki volume besar, kompleks, berasal dari berbagai sumber, dan tersedia dalam berbagai format. Melalui visualisasi yang tepat, informasi dapat disajikan secara lebih jelas sehingga memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi pola, tren, maupun permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Selain itu, visualisasi data juga membantu meningkatkan efektivitas pemantauan operasional bisnis melalui penggunaan *dashboard* yang mampu menyajikan informasi secara ringkas, interaktif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, aspek seperti desain visual, kelengkapan informasi, teknologi yang digunakan, serta kemudahan interpretasi data menjadi faktor penting dalam pengembangan visualisasi data yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.4 Dashboard dan Data Visualization

a. Dashboard merupakan alat Business Intelligence yang digunakan untuk mengintegrasikan, memantau, dan memvisualisasikan data dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami. Dashboard dirancang untuk menyajikan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat dan mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, dashboard memiliki karakteristik interaktif, intuitif, serta mampu menyajikan informasi dalam bentuk grafik, tabel, maupun visualisasi lainnya yang memudahkan proses pemantauan dan analisis data.
b. Data visualization merupakan proses penyajian data dalam bentuk visual untuk mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang terkandung di dalam data. Melalui visualisasi data, informasi yang kompleks dapat disajikan secara lebih sederhana sehingga pengguna dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar data dengan lebih

mudah. Dalam implementasinya pada dashboard, visualisasi data berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

2.5 Tools yang Digunakan

1. Microsoft Excel sebagai sumber data awal yang berisi dataset Netflix Movies and TV Shows yang akan diolah pada proses Business Intelligence.
2. Pentaho Data Integration (Spoon) melakukan proses Extract, Transform, Load (ETL), yaitu mengekstraksi, membersihkan, dan mentransformasikan data sebelum disimpan ke dalam Data Warehouse.
3. MySQL merupakan sistem manajemen basis data untuk menyimpan Data Warehouse yang menjadi sumber data dalam proses analisis dan pelaporan.
4. Power BI membangun dashboard Business Intelligence serta menyajikan hasil analisis data dalam bentuk visualisasi yang interaktif dan mudah dipahami.

BAB III
METODOLOGI PROYEK

3.1 Identifikasi Permasalahan Bisnis

Dataset Netflix memiliki jumlah data yang besar dan terdiri atas berbagai atribut, seperti jenis tayangan, genre, negara asal produksi, rating usia, dan tahun rilis. Kondisi tersebut menyebabkan proses analisis data secara manual menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu, informasi penting seperti genre yang paling dominan, negara dengan jumlah produksi konten terbanyak, distribusi rating usia penonton, serta tren penambahan konten belum dapat diperoleh secara cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penerapan Business Intelligence untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami melalui dashboard interaktif guna mendukung proses pengambilan keputusan.

3.2 Sumber Data

a. Data internal data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan, seperti data transaksi, data pelanggan, data penjualan, dan data operasional. Pada proyek ini, data internal tidak digunakan karena penelitian tidak memanfaatkan data yang berasal dari sistem operasional suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan dataset yang diperoleh dari sumber eksternal.
b. Data eksternal data yang diperoleh dari luar organisasi dan digunakan sebagai sumber informasi dalam proses analisis. Pada proyek ini, data eksternal yang digunakan adalah Netflix Movies and TV Shows Dataset. Dataset tersebut berisi informasi mengenai film dan serial televisi yang tersedia pada platform Netflix, seperti jenis tayangan, genre, negara asal produksi, tahun rilis, rating usia, durasi, dan deskripsi konten. Data tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembangunan Data Warehouse, proses ETL (Extract, Transform, Load), serta pengembangan dashboard Business Intelligence untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.

3.3 Tahapan Business Intelligence

a. Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh Netflix Movies and TV Shows Dataset dari sumber data publik. Dataset tersebut digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian karena memuat informasi yang relevan untuk kebutuhan analisis Business Intelligence. Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi dan dipelajari untuk memahami

struktur data, jenis atribut, serta informasi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas data untuk mengetahui adanya data kosong, data duplikat, maupun ketidaksesuaian format data. Hasil dari tahap pengumpulan data ini menjadi dasar dalam proses perancangan Data Warehouse, transformasi data, serta penyajian informasi melalui dashboard Business Intelligence.

b. Pembersihan data merupakan tahap yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses analisis. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang tidak lengkap, data duplikat, serta ketidaksesuaian format data. Selain itu, dilakukan penanganan terhadap nilai yang kosong (*missing values*) dan penyesuaian format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis.Proses pembersihan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik, sehingga hasil analisis yang dihasilkan lebih akurat, konsisten, dan dapat dipercaya. Data yang telah melalui proses pembersihan selanjutnya digunakan dalam proses transformasi dan penyimpanan ke dalam Data Warehouse.

c. Proses mengubah dan menyesuaikan data yang telah dibersihkan ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan analisis dan perancangan Data Warehouse. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data, seperti penyesuaian tipe data, pemisahan atribut yang memiliki banyak nilai, standarisasi format data, serta pembentukan atribut yang diperlukan untuk mendukung proses analisis. Transformasi data dilakukan pada dataset Netflix untuk menghasilkan struktur data yang lebih terorganisasi dan mudah dianalisis. Data yang telah ditransformasikan selanjutnya digunakan sebagai sumber dalam proses pemuatan data ke Data Warehouse dan penyajian informasi melalui dashboard Business Intelligence.

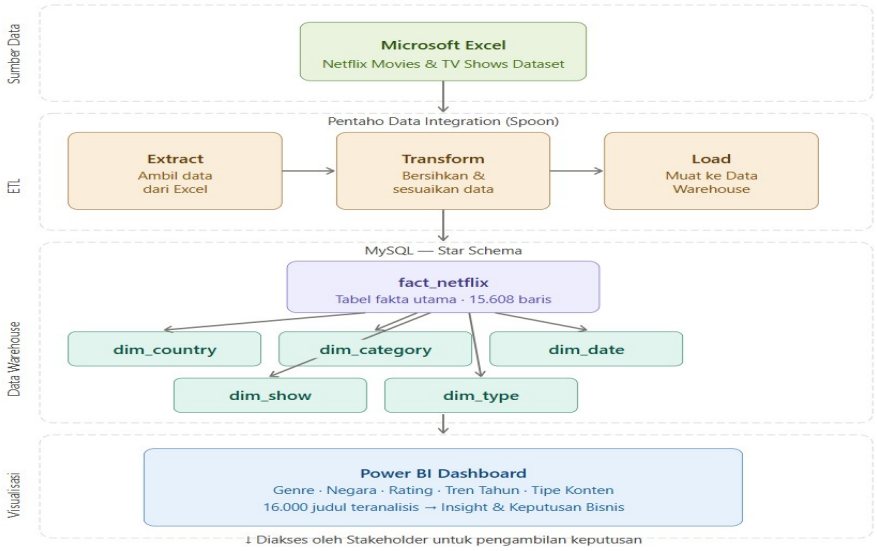
d. Penyimpanan data dilakukan setelah proses pembersihan dan transformasi data selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, data yang telah diolah disimpan ke dalam Data Warehouse sesuai dengan struktur yang telah dirancang sebelumnya. Penyimpanan data bertujuan untuk mengintegrasikan data ke dalam suatu basis data yang terorganisasi sehingga dapat mendukung proses analisis dan pelaporan secara efektif.data yang telah melalui proses Extract, Transform, Load (ETL) disimpan ke dalam Data Warehouse untuk memudahkan pengelolaan, pengaksesan, dan analisis data. Data yang tersimpan kemudian digunakan

sebagai sumber utama dalam pembuatan dashboard Business Intelligence guna menghasilkan informasi yang akurat dan mendukung proses pengambilan keputusan.

e. Analisis data dilakukan dengan mengolah dan mengevaluasi data yang telah tersimpan dalam Data Warehouse sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data Netflix berdasarkan beberapa aspek, seperti jenis tayangan, genre, negara asal produksi, kategori usia penonton, dan tren penambahan konten.dilakukan dengan memanfaatkan dashboard Business Intelligence yang menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami, mencakup informasi mengenai genre yang paling dominan, negara dengan jumlah produksi konten terbanyak, distribusi rating usia penonton, serta perkembangan jumlah konten dari waktu ke waktu. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghasilkan insight yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

f. tahap penyajian hasil analisis data dalam bentuk grafik, diagram, dan visualisasi interaktif yang mudah dipahami. Pada proyek ini, dashboard digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jenis tayangan, genre, negara asal produksi, kategori usia penonton, dan tren penambahan konten pada Netflix. Penyajian informasi dalam bentuk visualisasi bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami data, mengidentifikasi pola dan tren, serta mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif.

3.4 Arsitektur Sistem BI



3.5 Tools dan Perangkat yang Digunakan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa tools dan perangkat lunak untuk mendukung proses pengolahan data, mulai dari pengumpulan data hingga visualisasi dashboard. Berikut tools yang digunakan:

1. Microsoft Excel

   Microsoft Excel digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan adalah data *Netflix Movies and TV Shows* yang masih berupa data mentah (*raw data*). Data tersebut kemudian diproses lebih lanjut pada tahap ETL.
2. Pentaho Data Integration (Spoon)

   Pentaho Data Integration (Spoon) digunakan untuk melakukan proses ETL (*Extract, Transform, Load*). Pada tahap extract, data diambil dari Microsoft Excel. Selanjutnya pada tahap transform, data dibersihkan dan disesuaikan sesuai kebutuhan analisis. Setelah itu, data dimuat ke dalam database pada tahap load.
3. MySQL

   MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data warehouse. Data hasil ETL dari Pentaho disimpan secara terstruktur dalam database sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dianalisis.
4. Power BI

   Power BI digunakan untuk membuat dashboard dan visualisasi data interaktif. Data yang telah tersimpan pada MySQL dihubungkan ke Power BI untuk menghasilkan tampilan visual yang informatif dan mudah dipahami.
5. Pengguna (Stakeholder)

   Dashboard yang dihasilkan kemudian digunakan oleh pengguna atau stakeholder untuk melihat hasil analisis data. Informasi yang ditampilkan dapat membantu dalam memahami kondisi data secara lebih efektif.
6. Insight dan Pengambilan Keputusan

   Tahap akhir dari proses ini adalah menghasilkan insight berdasarkan visualisasi data yang telah dibuat. Insight tersebut digunakan sebagai dasar dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Netflix Movies and TV Shows yang berisi informasi mengenai konten yang tersedia pada platform Netflix. Dataset ini digunakan sebagai sumber data utama dalam proses ETL, pembangunan data warehouse, dan visualisasi dashboard.

1. Jumlah data

   Dataset Netflix memiliki total **5896 baris data (records)** dan **7 atribut (columns)**.

   Setiap baris merepresentasikan satu konten Netflix, baik berupa film (*Movie*) maupun serial televisi (*TV Show*).

2. Atribut data

   Berikut atribut yang terdapat pada dataset:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
1	show_id	Object/String	ID unik untuk setiap konten
2	type	Object/String	Jenis konten (Movie atau TV Show)
3	Title	Object/String	Judul konten
4	country	Object/String	Negara asal konten
5	date_added	Object/String	Tanggal konten ditambahkan ke Netflix
6	rating	Object/String	Kategori rating usia
7	listed_in	Object/String	Genre atau kategori konten

3. Statistik deskriptif

   Berdasarkan hasil analisis awal, diperoleh statistik deskriptif sebagai berikut:

   a. Distribusi Jenis Konten

      Dataset terdiri dari dua jenis konten, yaitu:

      1. **Movie:** 3804 data (64,52%)
      2. **TV Show:** 2092 data (35,48%)

   Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konten pada dataset merupakan film.

b. Dataset memiliki 500 negara/kombinasi negara berbeda. Lima negara dengan jumlah konten terbanyak adalah United States dengan 2400 data, India dengan 644 data, United Kingdom dengan 227 data, Japan dengan 221 data, dan South Korea dengan 165 data. United States menjadi negara dengan kontribusi konten terbanyak.
c. Distribusi Rating Terdapat 14 kategori rating dalam dataset. Lima rating yang paling sering muncul adalah TV-MA dengan 2500 data, TV-14 dengan 1506 data, TV-PG dengan 512 data, R dengan 377 data, dan TV-Y dengan 246 data. Rating TV-MA merupakan kategori yang paling dominan.
d. Distribusi Genre Dataset memiliki 435 kategori genre yang berbeda. Genre yang paling banyak muncul adalah Stand-Up Comedy dengan 308 data. Hal ini menunjukkan bahwa genre tersebut memiliki jumlah konten tertinggi dalam dataset.
e. Kesimpulan Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis deskriptif, dataset Netflix didominasi oleh konten bertipe Movie, dengan negara asal terbanyak berasal dari United States. Selain itu, rating yang paling dominan adalah TV-MA, dan genre yang paling banyak muncul adalah Stand-Up Comedy. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk proses analisis dan visualisasi lebih lanjut.

4.2 Proses ETL

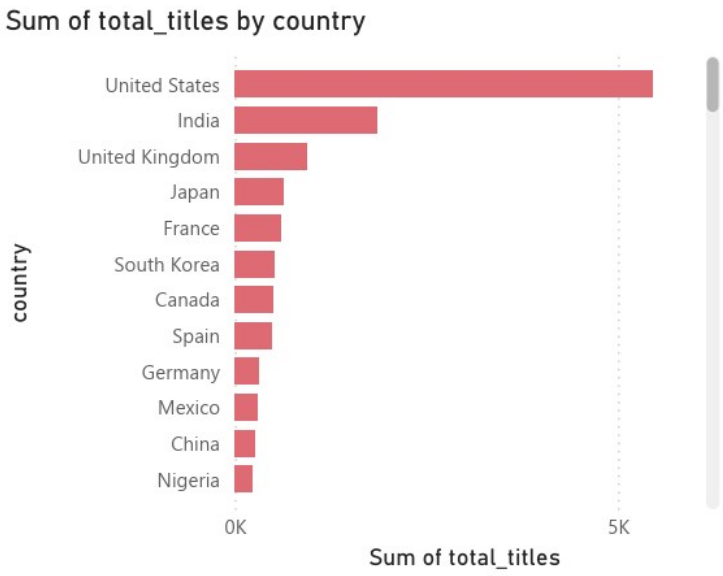


Tampilkan :

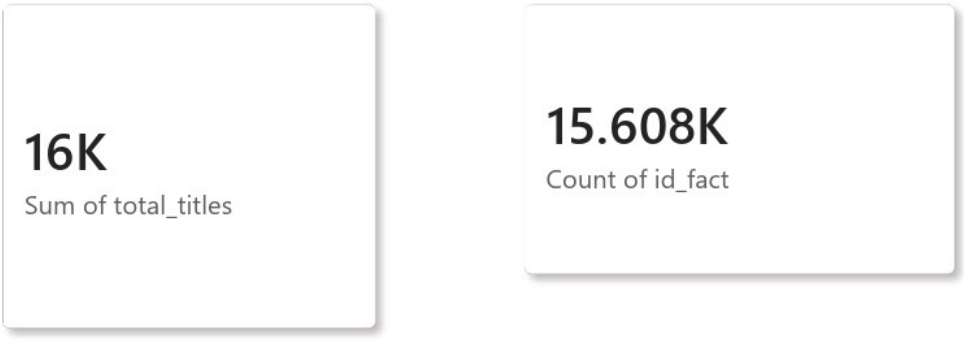
1. Data awal
2. Data setelah cleaning
3. Data hasil transformasi

4.3 Desain Dashboard

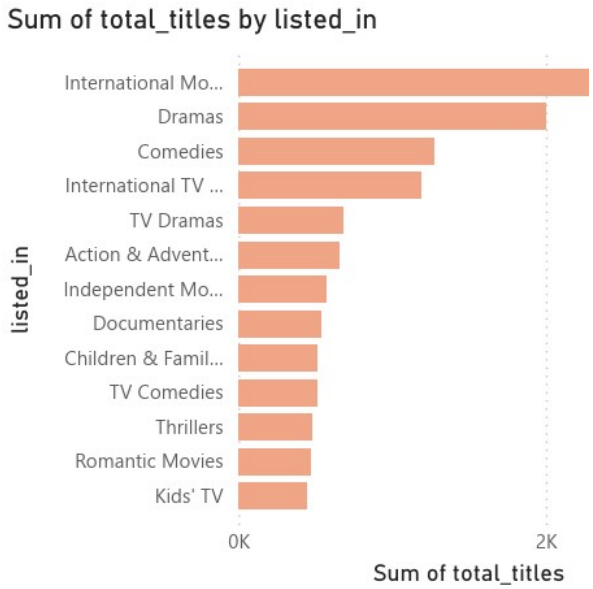
Tampilkan screenshot dashboard.



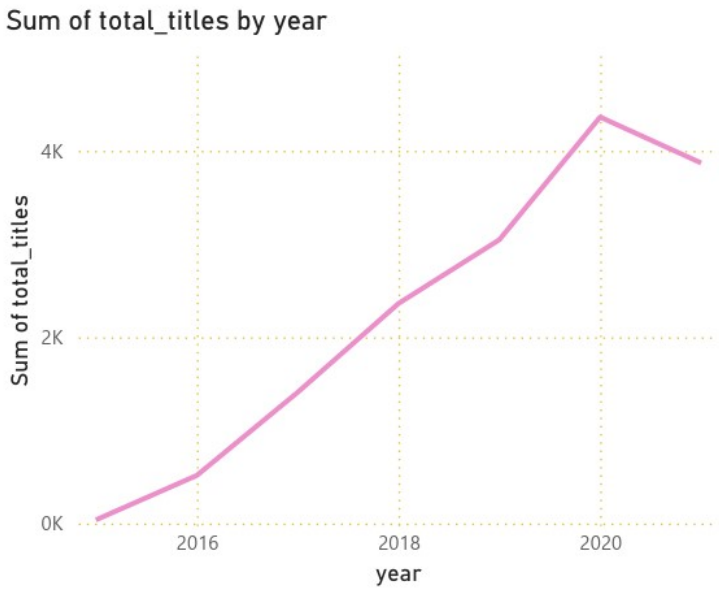
Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah konten Netflix terbanyak, diikuti oleh India dan United Kingdom. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi kontributor utama dalam produksi dan penyediaan konten pada platform Netflix.



total konten Netflix yang berhasil dianalisis mencapai sekitar 16 ribu data (16K), dengan jumlah data pada tabel fakta sebanyak 15.608 data. Data warehouse telah berhasil menyimpan dan mengelola data Netflix yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan visualisasi Business Intelligence.

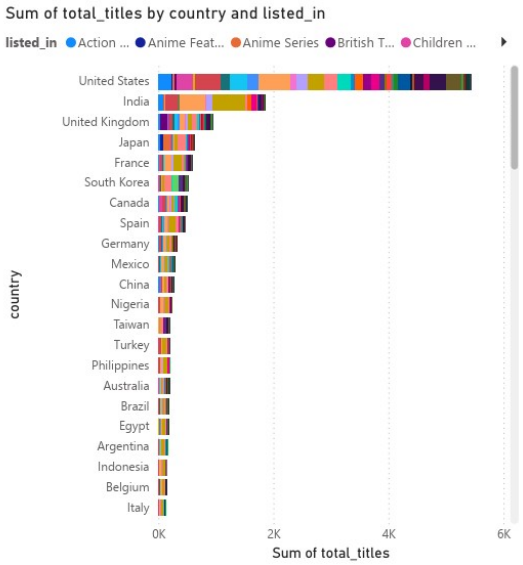


genre dengan jumlah konten terbanyak di Netflix, diikuti oleh *Dramas* dan *Comedies*. Netflix lebih banyak menyediakan konten film internasional serta tayangan bergenre drama dan komedi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi penonton yang beragam di berbagai negara.

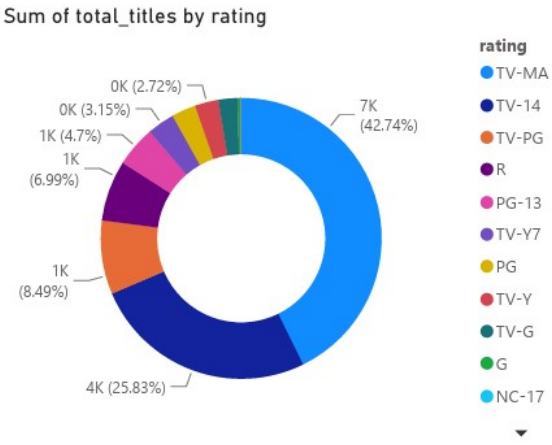


Jumlah konten Netflix mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021, jumlah konten

yang tersedia tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Netflix terus memperluas koleksi tayangannya untuk memenuhi kebutuhan dan minat pengguna.



Grafik menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendominasi jumlah judul konten dengan selisih yang sangat besar dibanding negara lain. India berada di posisi kedua, diikuti oleh Inggris dan Jepang. Selain memiliki jumlah konten terbanyak, Amerika Serikat juga memiliki variasi genre yang paling beragam, sehingga menjadi kontributor utama dalam dataset ini.



Grafik menunjukkan bahwa rating TV-MA mendominasi katalog dengan sekitar 42,74% dari total judul, diikuti oleh TV-14 sebesar 25,83%. \sebagian besar konten ditujukan untuk penonton

remaja dan dewasa, rating lainnya seperti TV-PG, R, dan PG-13 memiliki proporsi yang lebih kecil, sedangkan konten untuk anak-anak memiliki jumlah yang relatif rendah.

4.4 Analisis Dashboard

4.4.1 Jumlah Konten Berdasarkan Tahun

jumlah konten Netflix mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020 dan mencapai puncaknya pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Netflix terus menambah koleksi kontennya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan, namun jumlah konten tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

4.4.2 Total Konten Netflix

total konten yang terdapat dalam dataset Netflix mencapai 16.000 judul yang terdiri dari film dan serial televisi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Netflix memiliki koleksi konten yang beragam dan dapat digunakan sebagai sumber analisis untuk mengetahui tren tayangan yang tersedia.

4.4.3 Konten Berdasarkan Negara

hasil visualisasi, Amerika Serikat, India, dan Inggris merupakan negara dengan jumlah konten terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam produksi dan distribusi konten pada platform Netflix.

4.4.4 Konten Berdasarkan Genre

kategori International Movies memiliki jumlah konten terbanyak, diikuti oleh Dramas dan Comedies. Temuan ini menunjukkan bahwa konten internasional dan genre drama merupakan kategori yang paling dominan dalam koleksi tayangan Netflix.

4.5 Insight Bisnis

4.5.1 Jumlah konten Netflix mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2020.

menunjukkan bahwa Netflix terus meningkatkan jumlah tayangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan minat pengguna di berbagai negara.

4.5.2 Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah konten terbanyak dalam dataset Netflix.

menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki kontribusi yang dominan dalam produksi dan penyediaan konten pada platform Netflix.

4.5.3 Kategori International Movies merupakan genre yang paling dominan.

menunjukkan bahwa Netflix menyediakan banyak konten internasional untuk menjangkau pengguna dari berbagai negara dan latar belakang budaya.

4.5.4 Konten drama dan komedi termasuk kategori yang paling banyak tersedia.

mengindikasikan bahwa kedua genre tersebut memiliki tingkat popularitas yang tinggi dan menjadi fokus dalam penyediaan konten Netflix.

4.5.5 Dataset Netflix memiliki jumlah konten yang besar, yaitu sebanyak 16.000 judul.

Banyaknya jumlah konten menunjukkan bahwa Netflix memiliki koleksi tayangan yang beragam sehingga mampu memenuhi kebutuhan hiburan pengguna dengan berbagai preferensi.

4.6 Rekomendasi Bisnis

4.6.1 Meningkatkan pengembangan konten pada kategori International Movies.

kategori *International Movies* merupakan kategori dengan jumlah konten tertinggi.Netflix disarankan untuk terus mengoptimalkan pengembangan konten pada kategori tersebut guna mempertahankan keberagaman tayangan yang tersedia.

4.6.2 Penguatan kerja sama dengan negara penyedia konten utama.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris memiliki kontribusi konten yang tinggi dalam platform Netflix. Oleh karena itu, penguatan kerja sama dengan negara-negara tersebut perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan konten yang berkualitas dan berkelanjutan.

4.6.3 Peningkatan produksi konten pada genre yang dominan.

Genre *Drama* dan *Comedy* termasuk dalam kategori dengan jumlah konten yang tinggi.peningkatan produksi dan pengembangan konten pada genre tersebut dapat menjadi strategi untuk mempertahankan daya tarik platform.

4.6.4 Pengembangan koleksi konten secara berkelanjutan.

tren pertumbuhan jumlah konten yang terus meningkat hingga tahun 2020, Netflix perlu melakukan pengembangan koleksi konten secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta meningkatkan daya saing platform.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis pada proyek Business Intelligence (BI) ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab seluruh tujuan proyek:

1. Keberhasilan Implementasi Siklus BI: Proyek ini telah berhasil mensimulasikan siklus kerja *Business Intelligence* secara menyeluruh, mulai dari tahap ekstraksi data mentah "netflix_titles.csv", transformasi data menggunakan model *Star Schema*, pemuatan ke *Data Warehouse*, hingga penyajian informasi melalui dashboard interaktif,.]
2. Struktur Data yang Optimal: Penggunaan model Star Schema dengan satu tabel fakta (fact_netflix) yang terintegrasi dengan enam tabel dimensi (dim_genre, dim_rating, dim_date, dim_type, dim_director, dan dim_country) terbukti efektif dalam mengorganisir data yang kompleks sehingga mempermudah proses kueri dan pelaporan.
3. Wawasan dari Dashboard Tren Netflix: Visualisasi dashboard berhasil menyajikan pemantauan terhadap volume perpustakaan konten Netflix yang mencapai 16.000 (16K) judul. Tren data menunjukkan pertumbuhan penambahan konten yang signifikan, terutama pada rentang tahun 2016 hingga 2021
4. Pemetaan Distribusi Strategis: Proyek ini memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi konten Netflix, di mana terdapat keseimbangan distribusi yang sempurna antara tipe Movie (50%) dan TV Show (50%). Selain itu, pemetaan geografis mengidentifikasi Amerika Serikat, India, dan Inggris sebagai kontributor konten terbesar di platform tersebut.

5.2 Saran

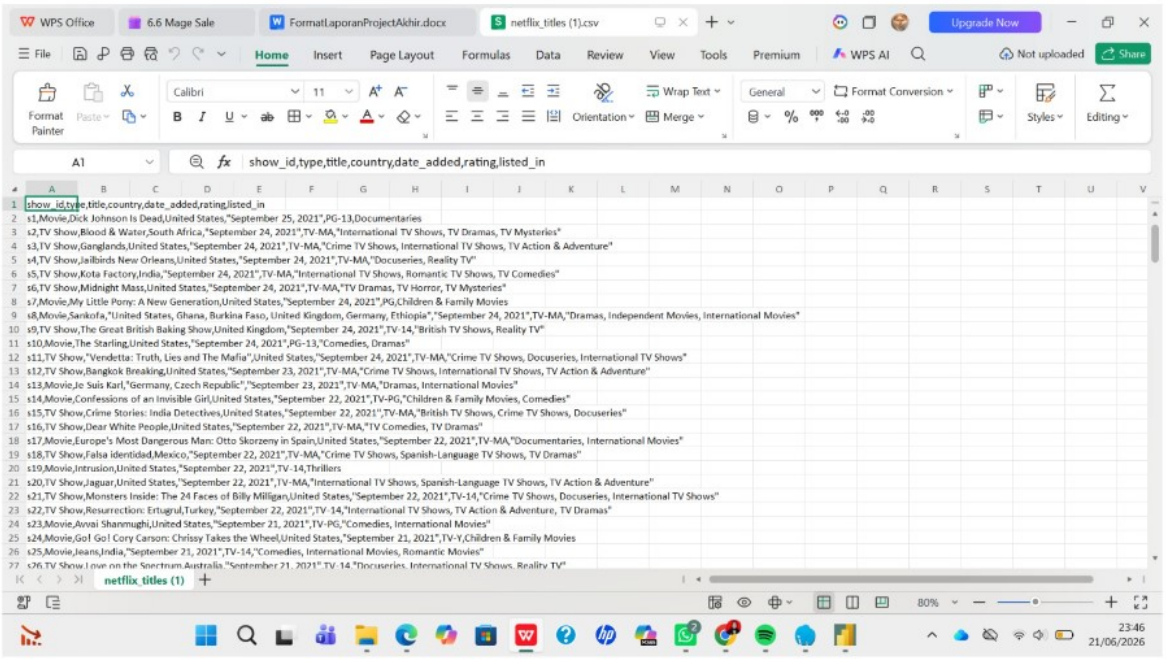
Untuk pengembangan sistem *Business Intelligence* di masa mendatang, terdapat beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

1. Pengayaan Atribut Data: Mengingat dataset saat ini lebih banyak berfokus pada atribut administratif konten, pengembangan selanjutnya disarankan untuk menyertakan data metrik performa bisnis seperti jumlah penayangan (*views*), ulasan pengguna, atau data pendapatan per wilayah guna memberikan analisis ROI (*Return on Investment*) yang lebih mendalam.

2. Otomasi Proses ETL: Disarankan untuk mengimplementasikan proses *Extract, Transform, Load* (ETL) yang sepenuhnya terotomasi sehingga dashboard dapat memperbarui data secara berkala tanpa intervensi manual, mendukung pemantauan hasil kerja yang lebih *real-time*.
3. Implementasi Analitik Prediktif: Memanfaatkan data historis yang ada dalam *Data Warehouse* untuk membangun model prediksi (seperti menggunakan *Machine Learning*) guna meramalkan genre atau jenis konten apa yang akan populer di pasar tertentu pada tahun-tahun mendatang.
4. Peningkatan Interaktivitas Dashboard: Menambahkan fitur *drill-down* yang lebih detail pada dashboard, misalnya memungkinkan pengguna untuk melihat daftar judul film secara spesifik hanya dengan mengklik wilayah negara atau kategori genre tertentu pada grafik.

LAMPIRAN

Data Set



Query SQL

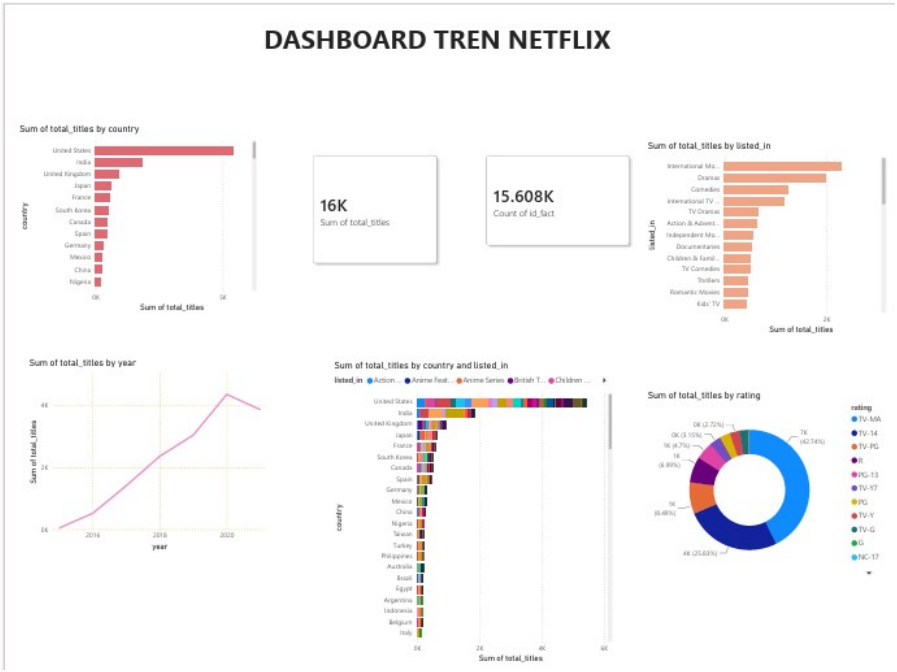
```
1. Pembuatan Tabel Dimensi Show

CREATE TABLE dim_show (
```

```
    id_show INT PRIMARY KEY,
    show_id VARCHAR(10),
    title VARCHAR(255),
    type VARCHAR(50),
    rating VARCHAR(20)
);
2. Pembuatan Tabel Dimensi Country
CREATE TABLE dim_country (
    id_country INT PRIMARY KEY,
    country VARCHAR(100)
);
3. Pembuatan Tabel Dimensi Category
CREATE TABLE dim_category (
    id_category INT PRIMARY KEY,
    listed_in VARCHAR(100)
);
4. Pembuatan Tabel Dimensi Date
CREATE TABLE dim_date (
    id_date INT PRIMARY KEY,
    date_added VARCHAR(50),
    day INT,
    month INT,
    month_name VARCHAR(20),
```

```
    quarter INT,
    year INT
);
5. Pembuatan Tabel Fakta
CREATE TABLE fact_netflix (
    id_fact INT PRIMARY KEY,
    id_show INT,
    id_country INT,
    id_category INT,
    id_date INT,
    total_titles INT,
    FOREIGN KEY (id_show) REFERENCES dim_show(id_show),
    FOREIGN KEY (id_country) REFERENCES dim_country(id_country),
    FOREIGN KEY (id_category) REFERENCES dim_category(id_category),
    FOREIGN KEY (id_date) REFERENCES dim_date(id_date)
);
```

Lampiran D Dashboard Lengkap



Lampiran E Dokumentasi Pengujian

